



CONFRONTO TÉCNICO · RELATÓRIO 6 · CONFIDENCIAL

Confronto Técnico — Homologação UX

Relatório 6

Antes e depois dos 28 achados da Sessão 4 com evidências de código e roteiro de validação pós-deploy

Referência: Relatório Técnico de Homologação UX — Sessão 4 · Rafaella Nottes Consultoria (19/jun/2026)

Versão 1.0 · 21 de junho de 2026

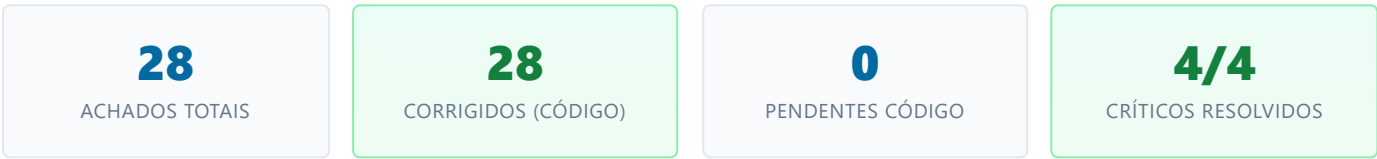
Ambiente: <https://app.aerosuite.com.br>

Sumário executivo do confronto

O Relatório 6 (Sessão 4, 19/jun/2026) catalogou **28 achados** (S4-01 a S4-36) em Produtos, Fabricantes, Relatórios, Usuários Externos, Ordens de Serviço e Conformidade Técnica, incluindo **4 críticos** e **2 altos**. Este documento confronta cada achado com a ação corretiva aplicada e a evidência de verificação no código-fonte.

Reincidências tratadas

- S4-34 (F04)
- S4-36 (R-10)
- S4-08 (R-04 parcial)



Métricas (21 de junho de 2026)

Indicador	Valor
Verificação estática (verify-relatorio6)	28/28
Conformidade no código	100.0% (28/28)
Críticos (S4-07, S4-24, S4-34, S4-36)	100.0%
Altos (S4-06, S4-22)	100.0%

Verificação via verify-relatorio6-homolog.mjs: 28/28 achados validados no código (branch desenv). Reteste API/UI em app.aerosuite.com.br após deploy das migrations V74–V77 e endpoints públicos.

Próximo passo operacional: as correções estão integradas na branch **desenv** (commits 416a11d–417265c). A validação API/UI final em **https://app.aerosuite.com.br** depende do deploy das migrations V74–V77 e do frontend atualizado. Após deploy, executar `node scripts/verify-relatorio6-homolog.mjs`.

Evidências versionadas em **docs/homolog_ux/evidencias/confronto-relatorio6/20260621**.

Achados críticos (S4-07, S4-24, S4-34, S4-36)

Contrato de dados, health check, isolamento multi-tenant e AD/SB — inclui reincidências F04 e R-10.

S4-07**Falha ao salvar produto com nome de 255 caracteres (limite do frontend)****CRITICO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Cadastro — Novo Produto**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Frontend anunciava limite de 255 caracteres no contador, mas o backend falhava com erro genérico ao persistir.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Migration V77: product.name VARCHAR(255); Product.java @Column(length=255); mensagens de erro descritivas via API i18n.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK · Validação API/UI em produção após deploy (commits 416a11d–417265c na branch desenv).

COMO REPRODUZIR

POST /products com name 255 chars — status 201 após deploy (verify-relatorio6 S4-07-api).

S4-24**Degradação sistêmica com indicador SISTEMA ONLINE verde****CRITICO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Infraestrutura / indicador de status**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Múltiplos endpoints falharam enquanto o rodapé permanecia verde — health check apenas de conectividade.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

PublicHealthResource GET /api/public/health (ping DB); AppHealthService no footer com estado degradado e i18n footer.statusDegraded.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK · Validação API/UI em produção após deploy (commits 416a11d–417265c na branch desenv).

COMO REPRODUZIR

GET /public/health retorna ok/database; footer exibe estado degradado quando API falha.

S4-34**Reincidência F04 — identidade visual de outro tenant ao duplicar aba****CRITICO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Autenticação / branding multi-tenant**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Nova aba na tela de login exibiu branding completo do tenant BELLOWS (vetor diferente do F04 original).

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

BrandingService: allowSessionTenant explícito; login público sem hidratar tenant de sessão;

SistemaEmpresaConfigService.publicBranding() sem inferir tenant de JWT/sessão.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK · Validação API/UI em produção após deploy (commits 416a11d–417265c na branch desenv).

COMO REPRODUZIR

GET /public/sistema-empresa/branding sem tenant → configured=false; reteste manual duplicar aba pós-deploy.

S4-36**Reincidência R-10 — erro inesperado ao salvar Nova AD/SB****CRITICO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Conformidade Técnica — AD/SB**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Formulário AD/SB retornava "ocorreu um erro inesperado" com campos obrigatórios preenchidos.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

AeroDiretrizService: entityManager.flush() após persist; validação fculd e mensagens domain aero.diretriz.error.*.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK · Validação API/UI em produção após deploy (commits 416a11d–417265c na branch desenv).

COMO REPRODUZIR

POST /aero/diretrizes — status 201 sem erro inesperado (verify-relatorio6 S4-36-api).

Achados de severidade alta (S4-06, S4-22)

Feedback de formulário de produto e paginação FCU na associação aeronáutica.

S4-06 Botão Salvar desabilitado sem indicação de campo inválido

ALTO**✓ Verificado - ok**

Módulo: Cadastro — Novo Produto

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Formulário longo travava salvamento silenciosamente sem highlight nos campos bloqueantes.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Botão salvar sempre clicável; formAttempted + fieldInvalid() destaca campos em vermelho; toast descritivo.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — tentar salvar incompleto exibe bordas p-invalid nos campos obrigatórios.

S4-22 Erro 502 ao carregar FCUs com size=1000

ALTO**✓ Verificado - ok**

Módulo: Cadastro — Associação FCU

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

GET /api/fcu?isActive=true&size=1000 causava timeout/sobrecarga; tela inutilizável.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

associacao-fcu.component.ts: paginação size=200; FcuService MAX_PAGE_SIZE=200 no backend.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK · Validação API/UI em produção após deploy (commits 416a11d–417265c na branch desenv).

COMO REPRODUZIR

GET /fcu?size=200 status 200; tela associação carrega sem erro.

Achados de severidade média (S4-17, S4-20, S4-25, S4-27, S4-29)

Segurança de e-mail, encoding UTF-8, i18n de OS e validação visual.

S4-17 Senha temporária exposta em texto claro no e-mail

MEDIO**✓ Verificado - ok**

Módulo: E-mail transacional — usuário externo

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Senha temporária visível no corpo e preview do e-mail de boas-vindas.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

TransactionalEmailMessages.passwordSetupInvite: senha só quando setupUrl ausente; com link seguro, corpo sem credencial.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

Template e-mail externo — link de definição de senha; sem senha em claro quando há setupUrl.

S4-20 Encoding corrompido nos cards de funcionalidades (Serviço, Página)

MEDIO**✓ Verificado - ok**

Módulo: Administração — Permissões portal externo

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Caracteres acentuados substituídos por interrogações nos cards de permissões.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Migration V77: UPDATE funcionalidade_externa com textos UTF-8 corretos (Minhas Ordens de Serviço, Página inicial promocional).

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK · Validação API/UI em produção após deploy (commits 416a11d–417265c na branch desenv).

COMO REPRODUZIR

GET /funcionalidades-externas — sem ?? nos nomes/descrições.

S4-25 Labels e placeholders em inglês no formulário de OS

MEDIO

✓ Verificado - ok

Módulo: Cadastro — Nova OS

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

TIME SINCE NEW, SERIAL NUMBER, Part Number etc. em locale pt-BR.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

os-form-i18n.ts OS_FORM_PT_BR completo; auditoria anti-inglês no verify-relatorio6; ph.engineSn separado.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI pt-BR — Tempo desde novo (TSN), Número de série, P/N do manual; script auditOsFormPtBr OK.

S4-27 Título de seção "Serviço" sem cedilha

MEDIO

✓ Verificado - ok

Módulo: Cadastro — Nova OS

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Accordion exibia "Serviço" corrompido — mesmo padrão de encoding do S4-20.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Chave os.form.accordion.service = "Serviço" em UTF-8 no dicionário pt-BR.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — seção Serviço com cedilha correta.

S4-29 Campo obrigatório com borda verde em erro de validação

MEDIO

✓ Verificado - ok

Módulo: Cadastro — Nova OS

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Dropdown Produto Aeronáutico com borda verde e mensagem vermelha — contradição semântica.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

styles.scss global: .p-dropdown.p-invalid com borda vermelha e focus ring vermelho.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — tentar salvar OS sem FCU exibe borda vermelha no dropdown.

Achados de severidade baixa (demais S4-xx)

Produtos, relatórios, usuários externos e alertas operacionais.

S4-01 Nome de fabricante sem limite — overflow em cascata

BAIXO

✓ Verificado - ok

Módulo: Cadastro — Fabricante / Novo Produto

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Nome longo no seletor invadia área do seletor de moeda.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

FABRICANTE_NAME_MAX=100; FabricanteService validação; contador no dialog; truncamento fabricante-label-truncate.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — nome fabricante truncado com tooltip; máximo 100 caracteres.

S4-02 Troca de moeda não intencional por colisão com overflow

BAIXO

✓ Verificado - ok

Módulo: Cadastro — Novo Produto

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Derivado do S4-01 — clique involuntário na moeda.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Correção do truncamento S4-01 elimina colisão de área clicável.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — dropdown fabricante não sobrepõe seletor de moeda.

S4-03 Preço zero exige interação desnecessária

BAIXO

✓ Verificado - ok

Módulo: Cadastro — Novo Produto

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Campo Preço com 0,00 parecia inválido até o usuário interagir.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

formularioValido aceita preco >= 0 sem precoTouched; InputNumber sem estado de erro inicial.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — salvar produto novo com preço 0,00 sem tocar no campo.

S4-04**Observações sem contador de caracteres****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Cadastro — Novo Produto**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Inconsistência com campo Descrição que exibe contador.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

PRODUCT_NOTES_MAX=2000; contador observacoes.length/productNotesMax no template.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — contador visível no campo Observações.

S4-05**Campos numéricos e textuais sem validação de limites****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Cadastro — Especificações Técnicas**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Valores absurdos (999.999 kg) aceitos sem aviso.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

PRODUCT_WEIGHT_MAX, PRODUCT_SPEC_TEXT_MAX; max nos InputNumber e maxlength em Material/Cor.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — limites nos campos de peso, dimensões, material e cor.

S4-08**Ausência de truncamento na coluna Nome (reincidência R-04)****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Cadastro — Listagem Produtos**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Nomes longos desequilibravam a tabela — correção só em Relatórios.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

cell-truncate + pTooltip na listagem de produtos; classe global em styles.scss.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — nomes longos com reticências e tooltip na grid de produtos.

S4-09**Coluna Status ausente****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Cadastro — Listagem Produtos**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Status só visível via filtro, não na grid.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Coluna Status com badge Ativo/Inativo; chaves listings-ui-i18n nas 4 línguas.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — coluna Status visível na listagem de produtos.

S4-11**Coluna Fabricante ausente****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Cadastro — Listagem Produtos**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Fabricante obrigatório no cadastro mas ausente na grid.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

ProductDto.fabricanteNome; coluna Fabricante na product-list com truncamento.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — coluna Fabricante após Nome na listagem.

S4-12**Duplo clique não abre edição****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Cadastro — Listagem Produtos**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Usuário precisava rolar até coluna Ações.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

(dblclick)="initRowEdit(row)" na linha da tabela.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — duplo clique na linha abre edição do produto.

S4-13**Cabeçalho "data" ambíguo no CSV****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Relatórios — exportação CSV**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Coluna data sem especificar tipo (cadastro vs atualização).

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Cabeçalhos i18n descritivos: ID, Nome, Fabricante, Status, Data de cadastro (reports.csv.col.*).

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

Export CSV — cabeçalho "Data de cadastro" em pt-BR.

S4-14**Preview esparso — apenas contagem única****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Relatórios — modal preview**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Modal com uma linha não agregava valor para decidir download.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

buildViewStats enriquecido: produtos ativos/inativos, fabricantes distintos; métricas por tipo.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — preview de produtos com múltiplas métricas.

S4-15**Máscara de telefone exclusivamente brasileira****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Administração — Usuário Externo**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Placeholder (00) 00000-0000 impedia formatos internacionais.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Campo texto livre; placeholder internacional (+55... ou +1...) em forms-misc-i18n nas 4 línguas.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — cadastro externo aceita telefone internacional.

S4-16**Último Acesso sem distinguir convite enviado vs pendente****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Administração — Usuários Externos**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Traço para todos sem acesso — admin não sabia se e-mail foi enviado.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Coluna convite_enviado_em; formatLastAccess: "Convite enviado em ..." / "Convite pendente".

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — listagem distingue convite enviado de nunca acessou.

S4-18**Rodapé do e-mail sem link de portal ou suporte****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** E-mail transacional**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Rodapé apenas "E-mail automático" sem caminhos para o usuário.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

portalSupportFooter() com links para portal e suporte em TransactionalEmailMessages.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

E-mail externo — rodapé com portal e contato.

S4-26**Número da OS exibe traço sem explicação****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Cadastro — Nova OS**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Usuário não sabia se número era manual ou automático.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Placeholder os.form.numberGeneratedOnSave = "Será gerado ao salvar".

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — campo Número da OS com texto explicativo antes de salvar.

S4-33**Itens de estoque insuficiente sem quebra de linha****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Nova OS — alerta disponibilidade**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Múltiplos produtos em linha corrida ilegível no confirm.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

styles.scss: .p-confirm-dialog-message { white-space: pre-line }; join com \n no os-list.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — alerta de disponibilidade com um produto por linha.

S4-35**Borda verde em erro (escopo sistêmico — mesma causa S4-29)****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Formulários — validação PrimeNG**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Recomendação do relatório para padronizar borda vermelha em todos os formulários.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Mesma correção global S4-29 em styles.scss para p-dropdown.p-invalid.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Verificação estática OK

COMO REPRODUZIR

UI — dropdowns inválidos com borda vermelha em OS e demais telas.

Matriz consolidada

ID	Severidade	Módulo	Título	Status
S4-07	CRITICO	Cadastro — Novo Produto	Falha ao salvar produto com nome de 255 caracteres (limite do frontend)	✓ Verificado - ok
S4-24	CRITICO	Infraestrutura / indicador de status	Degradação sistêmica com indicador SISTEMA ONLINE verde	✓ Verificado - ok
S4-34	CRITICO	Autenticação / branding multi-tenant	Reincidência F04 — identidade visual de outro tenant ao duplicar aba	✓ Verificado - ok
S4-36	CRITICO	Conformidade Técnica — AD/SB	Reincidência R-10 — erro inesperado ao salvar Nova AD/SB	✓ Verificado - ok
S4-06	ALTO	Cadastro — Novo Produto	Botão Salvar desabilitado sem indicação de campo inválido	✓ Verificado - ok
S4-22	ALTO	Cadastro — Associação FCU	Erro 502 ao carregar FCUs com size=1000	✓ Verificado - ok
S4-17	MEDIO	E-mail transacional — usuário externo	Senha temporária exposta em texto claro no e-mail	✓ Verificado - ok
S4-20	MEDIO	Administração — Permissões portal externo	Encoding corrompido nos cards de funcionalidades (Serviço, Página)	✓ Verificado - ok
S4-25	MEDIO	Cadastro — Nova OS	Labels e placeholders em inglês no formulário de OS	✓ Verificado - ok
S4-27	MEDIO	Cadastro — Nova OS	Título de seção "Serviço" sem cedilha	✓ Verificado - ok
S4-29	MEDIO	Cadastro — Nova OS	Campo obrigatório com borda verde em erro de validação	✓ Verificado - ok
S4-01	BAIXO	Cadastro — Fabricante / Novo Produto	Nome de fabricante sem limite — overflow em cascata	✓ Verificado - ok
S4-02	BAIXO	Cadastro — Novo Produto	Troca de moeda não intencional por colisão com overflow	✓ Verificado - ok
S4-03	BAIXO	Cadastro — Novo Produto	Preço zero exige interação desnecessária	✓ Verificado - ok

ID	Severidade	Módulo	Título	Status
S4-04	BAIXO	Cadastro — Novo Produto	Observações sem contador de caracteres	✓ Verificado - ok
S4-05	BAIXO	Cadastro — Especificações Técnicas	Campos numéricos e textuais sem validação de limites	✓ Verificado - ok
S4-08	BAIXO	Cadastro — Listagem Produtos	Ausência de truncamento na coluna Nome (reincidência R-04)	✓ Verificado - ok
S4-09	BAIXO	Cadastro — Listagem Produtos	Coluna Status ausente	✓ Verificado - ok
S4-11	BAIXO	Cadastro — Listagem Produtos	Coluna Fabricante ausente	✓ Verificado - ok
S4-12	BAIXO	Cadastro — Listagem Produtos	Duplo clique não abre edição	✓ Verificado - ok
S4-13	BAIXO	Relatórios — exportação CSV	Cabeçalho "data" ambíguo no CSV	✓ Verificado - ok
S4-14	BAIXO	Relatórios — modal preview	Preview esparso — apenas contagem única	✓ Verificado - ok
S4-15	BAIXO	Administração — Usuário Externo	Máscara de telefone exclusivamente brasileira	✓ Verificado - ok
S4-16	BAIXO	Administração — Usuários Externos	Último Acesso sem distinguir convite enviado vs pendente	✓ Verificado - ok
S4-18	BAIXO	E-mail transacional	Rodapé do e-mail sem link de portal ou suporte	✓ Verificado - ok
S4-26	BAIXO	Cadastro — Nova OS	Número da OS exibe traço sem explicação	✓ Verificado - ok
S4-33	BAIXO	Nova OS — alerta disponibilidade	Itens de estoque insuficiente sem quebra de linha	✓ Verificado - ok
S4-35	BAIXO	Formulários — validação PrimeNG	Borda verde em erro (escopo sistêmico — mesma causa S4-29)	✓ Verificado - ok